

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : Normal 2017

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4.5 pts)

1 - Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{2}{5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Calculons u_1 et u_2

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_1 &= \frac{1}{5}u_0 + \frac{2}{5} & \text{et} & & u_2 &= \frac{1}{5}u_1 + \frac{2}{5} \\ &= \frac{1}{5} \times 6 + \frac{2}{5} & & & &= \frac{1}{5} \times \frac{8}{5} + \frac{2}{5} \\ &= \frac{6}{5} + \frac{2}{5} & & & &= \frac{8}{25} + \frac{2}{5} \\ &= \frac{8}{5} & & & &= \frac{8}{25} + \frac{10}{25} \\ & & & & &= \frac{18}{25} \end{aligned}$$

b) Montrons par récurrence que $u_n > \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$, on a $u_0 = 6$ et $6 > \frac{1}{2}$ donc $u_0 > \frac{1}{2}$

D'où la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n > \frac{1}{2}$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} > \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_n &> \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{5}u_n > \frac{1}{10} \\ &\Rightarrow \frac{1}{5}u_n + \frac{2}{5} > \frac{1}{10} + \frac{2}{5} \\ &\Rightarrow u_{n+1} > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'après le raisonnement par récurrence on a $u_n > \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt

c) Vérifions que : $u_{n+1} - u_n = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} - u_n \right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } n \in \mathbb{N}, \text{ on a : } u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{5}u_n + \frac{2}{5} - u_n \\ &= \left(\frac{1}{5} - 1 \right) u_n + \frac{2}{5} \\ &= -\frac{4}{5}u_n + \frac{4}{5} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{4}{5} \left(-u_n + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} - u_n \right)$$

0,5 pt

d) Dédisons que la suite (u_n) est décroissante.

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}, \text{ on a : } u_{n+1} - u_n = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} - u_n \right)$$

$$\text{Et puisque } u_n - \frac{1}{2} > 0 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \text{ alors } \frac{1}{2} - u_n < 0$$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n < 0$$

D'où la suite (u_n) est décroissante.

Dédisons que la suite (u_n) est convergente.

Comme la suite (u_n) est décroissante et minorée par $\frac{1}{2}$ (car $u_n > \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$)

Alors la suite (u_n) est convergente.

2 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,25 pt

a) Montrons que (v_n) est une suite géométrique.

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \text{ on a : } v_{n+1} &= u_{n+1} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{5}u_n + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{5}u_n - \frac{1}{10} \\ &= \frac{1}{5} \left(u_n - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{5}v_n \end{aligned}$$

Donc (v_n) est une suite géométrique

0,25 pt

b) Calculons son premier terme v_0

$$\text{On a : } v_0 = u_0 - \frac{1}{2} = 6 - \frac{1}{2} \text{ donc } v_0 = \frac{11}{2}$$

0,75 pt

c) Exprimons v_n en fonction de n

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = v_0 \times q^{n-0} = \frac{11}{2} \times \left(\frac{1}{5} \right)^n$$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = \frac{11}{2} \times \left(\frac{1}{5} \right)^n$$

• Dédisons que $u_n = \frac{1}{2} \left(11 \left(\frac{1}{5} \right)^n + 1 \right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\text{On sait que } v_n = u_n - \frac{1}{2} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}, \text{ donc } u_n = v_n + \frac{1}{2}$$

$$\text{Et comme } v_n = \frac{11}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^n \text{ alors } u_n = \frac{11}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^n + \frac{1}{2}$$

$$\text{D'où : } u_n = \frac{1}{2} \left(11 \left(\frac{1}{5} \right)^n + 1 \right)$$

0,25 pt

d) Calculons la limite de la suite (u_n) .

$$\lim u_n = \lim u_n = \frac{1}{2} \left(11 \left(\frac{1}{5} \right)^n + 1 \right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Car } -1 < \frac{1}{5} < 1 \text{ c'est-à-dire } \lim \left(\frac{1}{5} \right)^n = 0$$

$$\text{Donc } \lim u_n = \frac{1}{2}$$

0,75 pt

3 - Calculons : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$

$$\text{On a : } u_n = v_n + \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc : } S_n = v_0 + \frac{1}{2} + v_1 + \frac{1}{2} + v_2 + \frac{1}{2} + \dots + v_{n-1} + \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc : } S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc : } S_n = v_0 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{5} \right)^{(n-1)-0+1}}{1 - \left(\frac{1}{5} \right)} + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{((n-1)-0+1) \text{ fois}}$$

$$\text{Donc : } S_n = \frac{11}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{5} \right)^n}{\frac{4}{5}} + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{n \text{ fois}}$$

$$\text{Donc : } S_n = \frac{55}{8} \left(1 - \left(\frac{1}{5} \right)^n \right) + \frac{n}{2}$$

Exercice 2 : (4 pts)

Un sac contient neuf boules indiscernables au toucher portant les nombres : 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2

On tire simultanément au hasard **deux** boules du sac.

0,75 pt

1 - On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc le nombre des cas possibles est :

$$\text{Card}(\Omega) = C_9^2 = \frac{9 \times 8}{2 \times 1} = 36.$$

2 - Soit X la variable aléatoire qui correspond à la somme des deux nombres portés par les deux boules tirées

0,75 pt

a) Montrons que $P(X = 2) = \frac{12}{36}$

• Pour $(X = 2)$: (0; 2) ou (1; 1) donc $\text{Card}(X = 2) = C_2^1 \times C_3^1 + C_4^2 = 12$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{\text{Card}(X = 2)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{12}{36}$$

2 pt

3 - Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X .• Calculons $P(X = 0)$

Pour $(X = 0)$: (0; 0) donc $\text{Card}(X = 0) = C_2^2 = 1$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{\text{Card}(X = 0)}{\text{Card}(\Omega)} \text{ d'où } P(X = 0) = \frac{1}{36}$$

• Calculons $P(X = 1)$

Pour $(X = 1)$: (0; 1) donc $\text{Card}(X = 1) = C_2^1 \times C_4^1 = 2 \times 4 = 8$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{\text{Card}(X = 1)}{\text{Card}(\Omega)} \text{ d'où } P(X = 1) = \frac{8}{36}$$

$$\bullet P(X = 2) = \frac{12}{36}$$

• Calculons $P(X = 3)$

Pour $(X = 3)$: (1; 2) donc $\text{Card}(X = 3) = C_4^1 \times C_3^1 = 4 \times 3 = 12$

$$\text{Donc : } P(X = 3) = \frac{\text{Card}(X = 3)}{\text{Card}(\Omega)} \text{ d'où } P(X = 3) = \frac{12}{36}$$

- Calculons $P(X = 4)$

Pour $(X = 4) : (2; 2)$ donc $\text{Card}(X = 4) = C_3^2 = 3$

$$\text{Donc : } P(X = 4) = \frac{\text{Card}(X = 4)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{3}{36}$$

$$\text{Donc : } P(X = 4) = \frac{3}{36}$$

$X = x_i$	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{3}{36}$

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 1$$

4 - Calculons $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X

$$\begin{aligned} E(X) &= \left(0 \times \frac{1}{36}\right) + \left(1 \times \frac{8}{36}\right) + \left(2 \times \frac{12}{36}\right) + \left(3 \times \frac{12}{36}\right) + \left(4 \times \frac{3}{36}\right) \\ &= \frac{0 + 8 + 24 + 36 + 12}{36} \\ &= \frac{80}{36} = \frac{20}{9} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } E(X) = \frac{20}{9}$$

Exercice 3 : (8,5 pts)

PARTIE I

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 2 - \frac{2}{x} + \ln x$

1 - Calculons $g'(x)$ et en déduisons que g est croissante sur $]0; +\infty[$.

- Soit $x > 0$ on a $g'(x) = \left(2 - \frac{2}{x} + \ln x\right)' = 0 - 2 \times \frac{-1}{x^2} + \frac{1}{x}$

$$\text{Donc : } (\forall x \in]0; +\infty[) : g'(x) = \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x}$$

- On a : $x > 0$ donc $\frac{1}{x} > 0$ et $\frac{2}{x^2} > 0$ alors $\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} > 0$, donc $(\forall x \in]0; +\infty[) : g'(x) > 0$

D'où : g est croissante sur $]0; +\infty[$

2 - a) Calculons $g(1)$ et dressons le tableau de variations de la fonction g .

- $g(1) = 2 - \frac{2}{1} + \ln 1 = 2 - 2 = 0$
- Le tableau de variations de la fonction g :

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$		

b) En déduisons le signe de g sur chacun des intervalles $]0; 1]$ et $[1; +\infty[$.

Pour tout x de $]0, 1]$ on a $0 < x \leq 1$ et g fonction croissante donc $g(x) \leq g(1)$

D'où $g(x) \leq 0$ pour tout x de $]0, 1]$

Pour tout x de $[1; +\infty]$ on a $x \geq 1$ et g fonction croissante donc $g(x) \geq g(1)$

D'où $g(x) \geq 0$ pour tout x de $[1; +\infty[$

PARTIE II

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x - 1 + (x - 2) \ln x$

1 - Montrons que : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 1 + (x - 2) \ln x \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 1 = -1; \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 2 = -2; \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$$

$$\text{D'où : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$$

2 - Montrons que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 1 + (x - 2) \ln x \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2 = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3 - a) Montrons que $f'(x) = g(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } f'(x) &= (x - 1 + (x - 2) \ln x)' \\ &= 1 + (x - 2)' \ln x + (x - 2) \ln x' \\ &= 1 + \ln x + \frac{(x - 2)}{x} \\ &= 1 + \ln x + 1 - \frac{2}{x} \\ &= 2 + \ln x - \frac{2}{x} \\ &= 2 - \frac{2}{x} + \ln x \\ &= g(x) \end{aligned}$$

$$\text{Donc pour tout } x \text{ de }]0; +\infty[: f'(x) = g(x)$$

b) • Calculons $f(1)$, $f(2)$ et $f\left(\frac{1}{e}\right)$ puis dressons le tableau de variations de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

$$\text{On a } f(1) = 1 - 1 + (1 - 2) \ln 1 \text{ donc } f(1) = 0$$

$$\text{Et } f(2) = 2 - 1 + (2 - 2) \ln 1 \text{ donc } f(2) = 1$$

$$\begin{aligned} \text{Et } f\left(\frac{1}{e}\right) &= \frac{1}{e} - 1 + \left(\frac{1}{e} - 2\right) \ln\left(\frac{1}{e}\right) \\ &= \frac{1}{e} - 1 - \frac{1}{e} + 2 \text{ donc } f\left(\frac{1}{e}\right) = 1 \end{aligned}$$

• Pour tout x de $]0; 1]$ on a $g(x) \leq 0$ et puisque $f'(x) = g(x)$ alors $f'(x) \leq 0$

Et pour tout x de $[1; +\infty[$ on sait que $g(x) \geq 0$ et que $f'(x) = g(x)$ alors $f'(x) \geq 0$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

c) En utilisant le tableau de variations, déterminons l'image de $\left[\frac{1}{e}; 2\right]$ par f

f continue et décroissante sur $\left[\frac{1}{e}; 1\right]$, et continue et croissante sur $[1; 2]$

$$\begin{aligned} \text{Donc } f\left(\left[\frac{1}{e}; 2\right]\right) &= f\left(\left[\frac{1}{e}; 1\right]\right) \cup f([1; 2]) \\ &= \left[f(1), f\left(\frac{1}{e}\right)\right] \cup [f(1); f(2)] \\ &= [0, 1] \cup [0; 1] \end{aligned}$$

D'où $f\left(\left[\frac{1}{e}; 2\right]\right) = [0; 1]$

Exercice 4 : (3 pts)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On considère la fonction numérique h de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = xe^x - 2x + 1$

1 - En utilisant une intégration par parties montrons que : $\int_0^1 xe^x dx = 1$

On pose : $\begin{cases} U(x) = x \\ V'(x) = e^x \end{cases}$ donc $\begin{cases} U'(x) = 1 \\ V(x) = e^x \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \int_0^1 xe^x dx &= [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\ &= [xe^x]_0^1 - [e^x]_0^1 \\ &= (e - 0) - (e - 1) \end{aligned}$$

$= 1$

2 - Calculons l'aire de la partie hachurée

$$\begin{aligned} \text{On a : } \mathcal{A} &= \int_0^1 h(x) dx \cdot (UA) \\ &= \int_0^1 (xe^x - 2x + 1) dx \cdot (UA) \\ &= \left(\left(\int_0^1 xe^x dx \right) + \left(\int_0^1 (-2x + 1) dx \right) \right) \cdot (UA) \\ &= (1 + [-x^2 + x]_0^1) \cdot (UA) \\ &= 1 \cdot (UA) \end{aligned}$$